EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Trois complexes en progression

1. Écrire $P = \frac{27}{\sqrt{2}}(-1+i)$ sous forme trigonométrique.
2. Trois complexes z_1, z_2, z_3 ont pour produit P. Leurs modules sont en progression géométrique de raison 3, leurs arguments en progression arithmétique de raison $\frac{\pi}{3}$ (dans l'ordre z_1, z_2, z_3). Sachant que z_1 a un argument dans $]\frac{\pi}{2}, \pi[$, déterminer z_1, z_2, z_3.